



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Asignatura	: Matemática Discreta
Código	: FB301
Pre-requisito	: Álgebra Lineal
Dpto. Académico	: Estudios Generales
Condición	: Obligatorio
Ciclo Académico	: 2018-1
Créditos	: 3
Horas Teóricas	: 2 horas semanales
Horas prácticas	: 2 horas semanales
Sistema de Calificación	: G
Profesor del curso	:

II. SUMILLA DEL CURSO

El curso prepara al estudiante en los fundamentos y en la aplicación de los conceptos, métodos y técnicas de la matemática discreta para describir, analizar y modelar sistemas del mundo real y mejorar y resolver los problemas existentes. Los conceptos de matemáticas discretas se presentan para modelar los sistemas reales usando la lógica proposicional, las relaciones binarias, la teoría de grafos, el álgebra de Boole, la teoría de grupos y las máquinas de estados finitos y se aplican para mejorar el sistema o resolver problemas.

III. COMPETENCIAS

El estudiante:

1. Explicar y determinar el formato adecuado de los números enteros y reales de acuerdo a los datos a almacenar en el computador.
2. Diseña modelos de sistemas discretos reales usando las relaciones binarias.
3. Construye modelos de sistemas reales usando la teoría de grafos y árboles
4. Explica y determina la solución óptima de un problema usando los principios del álgebra Booleana
5. Interpreta los conceptos de la teoría de semigrupos y grupos, y su aplicación en la teoría de codificación.
6. Realiza modelos de los sistemas de estados finitos utilizando la teoría de las máquinas de estado finito

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. SISTEMA DE NUMERACIÓN Y CÓDIGOS / 8 HORAS

Sistemas de numeración / Conversion entre sistemas de numeración / Operaciones aritméticas en binario / Formato de datos enteros: sin signo, signo magnitud, complemento a 1, complemento a 2, en exceso / Código BCD / formato en punto flotante: precisión sencilla, doble precisión / formato normalizado (IEEE 754) / Operaciones con formato punto flotante.

2. LÓGICA PROPOSICIONAL / 4 HORAS

Leyes de lógica proposicional / métodos de demostración: directo, indirecto, contra positivo o contradicción / Lógica de predicados: definición y operaciones básicas con predicados / Cuantificadores: Universal y Existencial / Inducción matemática

3. RELACIONES BINARIAS Y DIGRAFOS / 8 HORAS

Relaciones binarias: definición de relación, dominio y rango de una relación / propiedades de una relación binaria: reflexiva, simétrica, antisimétrica, transitiva / operaciones básicas, relación inversa, composición de relaciones / Relaciones y digrafos: definiciones, matriz de una relación, trayectorias en relaciones y digrafos / relación de equivalencia, propiedades, clases de equivalencia / Conjunto cociente, partición de un conjunto, teorema que relaciona clase de equivalencia y relaciones / Relaciones de orden: definición y propiedades, diagrama de Hasse, conjunto parcialmente ordenado y totalmente ordenado / Elementos extremos de un conjunto parcialmente ordenado: mínimo, máximo, maximal y minimal / Cotas: superior, inferior, ínfimo y supremo.

4. TEORÍA DE GRÁFICAS / 4 HORAS

Teoría de gráficas: grafo, multigrafo, grado de un vértice, gráfica conexa, gráfica, regular, gráfica completa./ Subgráficas, matriz de adyacencia. / Trayectorias: definiciones, circuitos de Euler, teoremas, gráfica con pesos.

5. TEORÍA DE ÁRBOLES / 8 HORAS

Teoría de árboles: árbol, definición, propiedades / ejemplos. Árboles etiquetados, Árbol con raíz, nivel de un árbol con raíz, altura de un árbol con raíz. / Árbol binario, árbol binario completo, árbol binario total, código prefijo, codificación de Huffman / Árbol de expansión: árbol de expansión mínimo (árbol recubridor), algoritmo de Prim, Algoritmo de kruskal, solución de problemas.

6. INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA DE BOOLE / 8 HORAS

Álgebra de Boole: definición y propiedades del álgebra de Boole, postulados y teoremas de Boole, operaciones lógicas, tabla de verdad, función lógica / Formas normalizadas: término mínimo, término máximo, forma normal en suma de productos, forma normal en producto de sumas, problemas de conmutación / Puertas lógicas: puertas and, or, inversor, xor, nand, nor, exor / realización de circuitos Lógicos / Simplificación de funciones lógicas: Mapa de Karnaugh de 2, 3, 4 y 5 variables, circuitos combinatorios, aplicaciones.

7. SEMIGRUPOS, GRUPOS Y CÓDIGO / 8 HORAS

Estructuras matemáticas discretas: propiedades, semigrupo, monoide, propiedades, Isomorfismo, Homomorfismo. / Teoría de grupos: definición de grupo, propiedades, teoremas, grupo Abeliano. / Subgrupo, definición, propiedades. / Grupo producto y cociente / Codificación: codificación de información binaria, detección de errores por bit de Paridad, distancia mínima, distancia de hamming, teoremas / Grupo de código, generación de grupo de código, teoremas.

8. SEMIGRUPOS, GRUPOS Y CÓDIGO / 8 HORAS

Estructuras matemáticas discretas: propiedades, semigrupo, monoide, propiedades, Isomorfismo, Homomorfismo. / Teoría de grupos: definición de grupo, propiedades, teoremas, grupo Abeliano. / Subgrupo, definición, propiedades. / Grupo producto y cociente / Codificación: codificación de información binaria, detección de errores por bit de Paridad, distancia mínima, distancia de hamming, teoremas / Grupo de código, generación de grupo de código, teoremas.

9. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LENGUAJES SEMIGRUPOS, GRUPOS Y CÓDIGO Y MÁQUINAS DE ESTADO FINITO/ 4 HORAS

Introducción a la teoría de lenguajes: definición de alfabeto, operaciones con lenguajes, concatenación. / Máquinas de estado finito: definición de una máquina de estados, diagrama de estados, tabla de estados. / Autómata de estados finitos, definición, ejemplos.

V. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría, práctica y laboratorio de cómputo. En las sesiones de teoría, el docente presenta los conceptos, teoremas y aplicaciones. En las sesiones prácticas, se resuelven diversos problemas y se analiza su solución.

Las clases se desarrollarán teniendo en cuenta:

- . Aspecto metodológico: estimular el método científico (inductivo-deductivo)
- . Procedimientos: Observación, análisis, demostración, interrogación, didáctica, solución de problemas.
- . Técnicas: Expositiva, diálogo, y tutoría.
- . Equipos: computadora, proyector multimedia y accesorios, proyector de transparencias.
- . Materiales: Texto base (Colman B., Estructuras discretas para la computación), transparencias, separatas de teoría y de problemas, direcciones electrónicas, pizarra, tizas de colores, mota, plumones para transparencias y plumones para pizarra acrílica.

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación "G". Cálculo del Promedio Final: $PF = (EP + EF + PP) / 3$

EP: Examen Parcial

EF: Examen Final

PP: Promedio de las tres mejores prácticas

VII. FUENTES DE INFORMACIÓN

1. **Lipschutz S.**, Matemáticas para computación, México. McGraw Hill, 1982
2. **Kolman B.** Estructuras discretas para la computación, México. Prentice Hall, 1997
3. **Grimaldi R.**, Matemáticas discretas y Combinatoria, E.U.A. Addison Wesley, 1997
4. **Jhonsonbaugh R.**, Matemáticas discretas, México. Prentice Hall, 1997